

第13回 「空気を読む」 ことの愚かさ

コンドルセの陪審定理

統計学II 2026後期 北星学園大学
小野原 彩香（クライマックス②）

はじめに：これは道徳の話ではない

「空気を読むことの愚かさ」は挑発ではない

コンドルセの陪審定理 (1785)

= 200年以上前から証明されている数学的事実

定理が成り立つ条件（独立）と、
壊れたとき（空気を読む）に何が起きるかを確かめる

コンドルセの陪審定理

- 一人の正解率 **55%**（コインより少し賢い）
- 全員が **独立に** 判断 → 多数決

人数（独立）	正解率
1	55%
201	93%
1001	99.9%

凡人でも、独立に集めれば集合知

「空気を読む」＝投票を相関させる

雰囲気・多数派の気配に答えを寄せる

＝共有成分の重み ρ を上げる（一人の正解率は55%のまま）

空気を読む度 ρ	201人の正解率
0（独立）	約92%
0.2（少しだけ）	約61%
0.8	約56%

$\rho=0.2$ で 92%→61%！ 集合知が崩壊

人数を増やしても救われない

独立(青)だけが人数とともに1へ

空気を読む(橙・赤)は **5000人でも頭打ち**

→ 第6回（相関した標本は n で下げ止まる）と同じ構造

みんなが同じ「空気」に従う

＝実質たった1人で決めているのと同じ

今期の結論 —— これは事実である

集団を賢くするのは **人数** ではない
一人ひとりの**独立** だ

空気を読む＝独立の放棄＝集合知の自殺

多数が同じでも、空気を讀んだ一致には情報がない

集団浅慮と、独立を守る仕組み

独立を失った集団が自信満々に誤る=**groupthink**

賢い組織は独立を**制度**で守る：

- 偉い人から先に発言しない
- 無記名で同時に書いて出す
- 悪魔の代弁者を置く／多様な人を入れる

→ すべて狙いは **p を下げる** こと

ディベート：「会議で空気を読むべきか」

コンドルセとカスケードの言葉で、数理として論じる

- 空気を読む利点（速さ・摩擦回避）と、判断精度の代償は？
- 「みんな賛成だから安心」が言える条件／言えない条件は？
- 意思決定者なら、 ρ を下げるどんなルールを置く？

今日の課題

コンドルセのシミュ（自動採点）

＋「空気を読むと集団精度が下がる仕組みを数理で」（記述）

次回：総括 —— 孤高の意思決定者として

I＝直感の敗北、II＝集団の敗北。ではどう判断する？